

Topic 12 練習問題 - 300系はなぜVVVFになった？

電験三種 理論 / 半導体・pn接合・ダイオード・BJT・FET

全15問・全問五肢択一（基礎4 / 本試験標準8 / 複合3）。PWM・インバータ波形などTopic 13の範囲は扱わない。

Q1 [基礎]

n型半導体について正しい記述はどれか。

- (1) ドナー不純物を加えた半導体で、多数キャリアは電子である。
- (2) アクセプタ不純物を加えた半導体で、多数キャリアは電子である。
- (3) ドナー不純物を加えた半導体で、多数キャリアは正孔である。
- (4) 不純物を全く含まない半導体で、多数キャリアは電子だけである。
- (5) 電子を含まず、正孔だけで電流を運ぶ半導体である。

Q2 [基礎]

pn接合ダイオードで、p側をn側より高い電位にしたときの説明として正しいものはどれか。

- (1) 逆方向バイアスとなり、空乏層は広がる。
- (2) 順方向バイアスとなり、空乏層は狭くなる。
- (3) 順方向バイアスとなるが、空乏層は広がる。
- (4) バイアス方向に関係なく空乏層幅は一定である。
- (5) 逆方向バイアスとなり、多数キャリアが接合を越えやすくなる。

Q3 [基礎]

可変容量ダイオードの基本的な使い方として正しいものはどれか。

- (1) 順方向電流の大きさを発光量へ変換する。
- (2) 順方向バイアスで接合抵抗を一定に保つ。
- (3) 逆方向バイアスを変え、空乏層幅の変化を接合容量の変化として利用する。
- (4) 逆方向降伏を利用して大電流を増幅する。
- (5) ゲート電圧でチャネル幅を変化させる。

Q4 [基礎]

BJTとFETの基本的な比較として正しいものはどれか。

- (1) BJTもFETも電流制御素子である。
- (2) BJTもFETも電圧制御素子である。
- (3) BJTは電圧制御、FETは電流制御である。
- (4) BJTは主にベース電流で制御し、FETは主にゲート電圧で制御する。
- (5) FETは入力電流を大きく流して制御するため、入力インピーダンスが低い。

Q5 [本試験標準]

真性半導体の温度が上昇したときの基本的な変化として正しいものはどれか。

- (1) キャリア数が減少し、導電率が低下する。
- (2) キャリア数は一定で、抵抗率だけが增加する。
- (3) 電子だけが増え、正孔は減少する。
- (4) 電子と正孔がともに減少し、金属導体に近づく。
- (5) 電子・正孔対が増え、導電率が増加し、抵抗率は低下する。

Q6 [本試験標準]

定電圧ダイオードの基本動作として正しいものはどれか。

- (1) 逆方向の降伏領域を利用し、端子電圧をほぼ一定に保つ。
- (2) 順方向の空乏層拡大を利用し、端子電圧を一定に保つ。
- (3) ゲート逆バイアスでチャネルを狭める。
- (4) ベース電流でコレクタ電流を制御する。
- (5) 逆方向バイアスで必ず発光する。

Q7 [本試験標準]

nチャンネル接合形FETで、ゲートの逆方向バイアスを強めたときの変化として正しいものはどれか。

- (1) 空乏層が狭くなり、チャンネルが広がってドレーン電流が増える。
- (2) 空乏層が広がり、チャンネルが狭くなってドレーン電流が減る。
- (3) 空乏層は変わらず、ドレーン電流だけが増える。
- (4) pn接合が順方向となり、大きなゲート電流で制御する。
- (5) チャンネルの種類がn形からp形へ変わる。

Q8 [本試験標準]

あるBJTで、同じVCEにおいてIBが30 μ Aから50 μ Aへ増加したとき、ICが3.0 mAから7.0 mAへ増加した。電流増幅率 β の近似値はどれか。

- (1) 50
- (2) 100
- (3) 200
- (4) 400
- (5) 2000

Q9 [本試験標準]

あるBJTでIB一定の静特性を読むと、VCEが4 Vから14 Vへ増加したとき、ICが5.0 mAから5.5 mAへ増加した。出力抵抗 r_o の近似値はどれか。

- (1) 2 k Ω
- (2) 5 k Ω
- (3) 10 k Ω
- (4) 20 k Ω
- (5) 50 k Ω

Q10 [本試験標準]

FETの分類に関する記述として正しいものはどれか。

- (1) FETにはBJTとサイリスタだけが含まれる。
- (2) FETはすべてpチャンネルである。
- (3) MOSFETにnチャンネルは存在しない。
- (4) 接合形FETは必ずエンハンスメント形である。
- (5) FETには接合形FETとMOSFETがあり、n/pチャンネルなどを区別する。

Q11 [本試験標準]

pn接合の作用と直接関係する組合せとして最も適切なものはどれか。

- (1) ダイオードの整流作用、LEDの発光、太陽電池の起電力
- (2) 変圧器の電磁誘導、LEDの発光、抵抗のジュール熱
- (3) コイルの自己誘導、太陽電池の起電力、BJTの出力抵抗
- (4) コンデンサの静電容量、抵抗の温度係数、整流作用
- (5) 三相交流の相順、整流作用、自己誘導

Q12 [本試験標準]

BJTとFETに関する記述として正しいものはどれか。

- (1) BJTは多数キャリアだけで動作するため単極性素子と呼ばれる。
- (2) FETは基本的に電圧制御で入力インピーダンスが高く、BJTは基本的にベース電流でコレクタ電流を制御する。
- (3) FETはゲートへ大電流を流して制御する。
- (4) BJTはゲート、ソース、ドレーンの三端子を持つ。
- (5) FETでは電子と正孔の両方を同程度に注入して制御することが基本である。

Q13 [複合・応用]

特殊ダイオードと主に利用するバイアス方向の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) 可変容量:順方向、定電圧:順方向、レーザ:逆方向
- (2) 可変容量:順方向、定電圧:逆方向、レーザ:逆方向
- (3) 可変容量:逆方向、定電圧:逆方向降伏、レーザ:順方向
- (4) 可変容量:逆方向降伏、定電圧:順方向、レーザ:逆方向
- (5) 可変容量:順方向、定電圧:逆方向降伏、レーザ:順方向

Q14 [複合・応用]

あるBJTの静特性で、同じ V_{CE} において I_B が $10\ \mu\text{A}$ から $30\ \mu\text{A}$ へ増えると I_C が $2.0\ \text{mA}$ から $7.0\ \text{mA}$ へ増加した。また I_B 一定で V_{CE} が $5\ \text{V}$ から $15\ \text{V}$ へ増えると I_C が $4.0\ \text{mA}$ から $4.4\ \text{mA}$ へ増加した。 β と r_o の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) $\beta=100$, $r_o=10\ \text{k}\Omega$
- (2) $\beta=200$, $r_o=20\ \text{k}\Omega$
- (3) $\beta=250$, $r_o=10\ \text{k}\Omega$
- (4) $\beta=250$, $r_o=25\ \text{k}\Omega$
- (5) $\beta=500$, $r_o=25\ \text{k}\Omega$

Q15 [複合・応用]

半導体の因果関係として正しいものを選べ。

- (1) n型では正孔が多数キャリアで、温度上昇により真性半導体のキャリアは減る。
- (2) p型では電子が多数キャリアで、JFETの逆ゲートバイアスを強めるとチャネルが広がる。
- (3) 順方向バイアスでは空乏層が広がり、ダイオードは電流を流しにくくなる。
- (4) FETはベース電流で制御し、BJTはゲート電圧で制御する。
- (5) n型では電子が多数キャリアで、JFETの逆ゲートバイアスを強めると空乏層が広がってドレイン電流が減る。

解答・完全解説

正答一覧: Q1(1) / Q2(2) / Q3(3) / Q4(4) / Q5(5) / Q6(1) / Q7(2) / Q8(3) / Q9(4) / Q10(5) / Q11(1) / Q12(2) / Q13(3) / Q14(4) / Q15(5)

Q1 正答 (1)

ドナーは自由電子を供給しやすくし、n型では電子が多数キャリアとなる。n型にも少数キャリアとして正孔は存在する。

Q2 正答 (2)

p側を高電位、n側を低電位にすると順方向バイアスで、障壁が小さくなり空乏層は狭くなる。

Q3 正答 (3)

可変容量ダイオードは逆方向バイアスで空乏層幅を変え、pn接合の容量変化を利用する。ゲートとチャネルはFETの概念である。

Q4 正答 (4)

固定範囲ではBJTを電流制御、FETを電圧制御として整理する。FETは基本的に高入力インピーダンスである。

Q5 正答 (5)

真性半導体では温度上昇により電子・正孔対が増えるため導電率が上がり、抵抗率は下がる。金属導体の温度特性と混同しない。

Q6 正答 (1)

定電圧ダイオードは逆方向降伏を利用する。ゲート・チャネルはFET、ベース・コレクタはBJTの用語である。

Q7 正答 (2)

JFETのゲートpn接合は逆方向で用い、逆バイアス増大→空乏層拡大→チャネル狭窄→ドレーン電流減少の順に考える。

Q8 正答 (3)

$\Delta I_B = 20 \mu A$ 、 $\Delta I_C = 4.0 \text{ mA} = 4000 \mu A$ 。 $\beta \approx \Delta I_C / \Delta I_B = 4000 / 20 = 200$ 。mAと μA を同じ単位へそろえる。

$\Delta I_B = 20 \mu A$ 、 $\Delta I_C = 4.0 \text{ mA} = 4000 \mu A$ 。 $\beta \approx 4000 / 20 = 200$ 。

Q9 正答 (4)

$\Delta V_{CE} = 10 \text{ V}$ 、 $\Delta I_C = 0.5 \text{ mA} = 0.0005 \text{ A}$ 。 $r_o \approx \Delta V_{CE} / \Delta I_C = 10 / 0.0005 = 20000 \Omega = 20 \text{ k}\Omega$ 。

$\Delta V_{CE} = 10 \text{ V}$ 、 $\Delta I_C = 0.5 \text{ mA} = 0.0005 \text{ A}$ 。 $r_o \approx 10 / 0.0005 = 20 \text{ k}\Omega$ 。

Q10 正答 (5)

固定範囲ではFETを接合形FET/JFETとMOSFETに分け、n/pチャネルを識別する。MOSFETではデプレッション形・エンハンスメント形も区別する。

Q11 正答 (1)

整流・発光・太陽電池はいずれもpn接合に関係する代表現象である。電磁誘導、自己誘導、三相相順は別分野の現象である。

Q12 正答 (2)

FETは基本的に電圧制御・高入力インピーダンス、BJTはベース電流による電流制御として整理する。BJTの端子はエミッタ、ベース、コレクタである。

Q13 正答 (3)

可変容量は逆方向で接合容量を変え、定電圧ダイオードは逆方向降伏を使い、レーザダイオードは順方向で発光を利用する。

Q14 正答 (4)

$\beta \approx (7.0 - 2.0) \text{ mA} / (30 - 10) \mu A = 5.0 \text{ mA} / 20 \mu A = 250$ 。 $r_o \approx (15 - 5) \text{ V} / (4.4 - 4.0) \text{ mA} = 10 / 0.0004 = 25 \text{ k}\Omega$ 。

$\beta \approx 5.0 \text{ mA} / 20 \mu A = 250$ 、 $r_o \approx 10 \text{ V} / 0.4 \text{ mA} = 25 \text{ k}\Omega$ 。

Q15 正答 (5)

n型の多数キャリアは電子。nチャネルJFETでは逆ゲートバイアス増大により空乏層が広がり、チャネルが狭くなってドレーン電流が減る。

QA: 15/15 五肢択一、正答一意性15/15、数値再計算3/3、固定7問要求への接続7/7、範囲外追加0件。